

Reporte de Aprovisionamiento de Infraestructura Base (OCI)

Proyecto: MediFlow (G10 - Team 11)

Autor: Alberto Zompantzi

Fecha: 17 de Septiembre, 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Se ha completado la configuración inicial y el aseguramiento del entorno de nube en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para el MVP de MediFlow. La infraestructura base abarca la gobernanza (IAM), las políticas de red (VCN) y el almacenamiento estructurado (Object Storage), dejando el entorno preparado para la ejecución segura del Backend, IA Core y Frontend.

TAREAS COMPLETADAS

1. Gobernanza, Identidad y Seguridad (IAM)

Se implementó un entorno aislado mediante Instance Principals para garantizar el control de acceso sin el uso de credenciales quemadas.

- Compartment creado: MediFlow_Hackathon (Aislamiento de recursos del MVP).
- Dynamic Group creado: MediFlow_VM_Group (Asociación automática de instancias del compartment).
- Política de IAM aplicada: MediFlow_ObjectStorage_Policy (Autorización al grupo dinámico para administrar la familia de objetos).

2. Redes (Virtual Cloud Network - VCN)

Se configuró la capa de red principal para asegurar la conectividad y restringir el tráfico a los puertos necesarios para el MVP.

- VCN aprovisionada: MediFlow_VCN (con conectividad a Internet).

- Security Lists / Reglas Ingress configuradas (Source: 0.0.0.0/0):

 - * TCP 22: Acceso SSH para administración.

 - * TCP 80, 443: Tráfico HTTP/HTTPS para el Frontend en React.

 - * TCP 8080: Tráfico API Java / Spring Boot.

 - * TCP 8000: Tráfico API Python / FastAPI (IA Core).

 - * TCP 5432: Acceso a base de datos PostgreSQL (Admin).

3. Almacenamiento (Object Storage)

Se aprovisionó el repositorio documental para el almacenamiento estructurado y seguro de los expedientes clínicos del sistema.

- Bucket creado: mediflow-documentos-clinicos.

- Capa de almacenamiento: Standard.

- Seguridad y Visibilidad: Privado (Cumplimiento de confidencialidad de datos médicos).

- Estructura de prefijos inicializada:

 - * /recibidos/

 - * /procesados/urgentes/

 - * /procesados/rutina/

 - * /auditoria_humana/

TAREAS PENDIENTES / BLOQUEOS TEMPORALES

- Aprovisionamiento de Instancia Compute (VM): La creación de la máquina virtual MediFlow_Core_VM (VM.Standard.A1.Flex / Ubuntu) se encuentra en pausa debido a límites de capacidad física temporal (Out of capacity) en la capa gratuita de OCI.
- Acción correctiva: Se ejecutará un reintento de aprovisionamiento en horarios de menor demanda.
- Instalación de contenedores: La Fase 5 (Docker y PostgreSQL) queda pendiente hasta que la VM se encuentre en estado Running.

CONCLUSIÓN

El entorno Cloud (IAM, VCN, Object Storage) se encuentra activo, protegido y estructurado. Los contratos de integración en el almacenamiento ya están disponibles para el equipo de Backend. Se puede proceder con pruebas locales usando docker-compose-infra.yml mientras se finaliza el aprovisionamiento del servidor en OCI.